



数据库恢复技术 (Database Recovery Techniques)

“There are two types of people: those who have lost data, and those who will.”

井明

数据科学与计算机学院

jingming@sdu.edu.cn

2025年春



山东女子学院
Shandong Women's University

一、数据库恢复的目的

数据库恢复（Recovery）是指在系统故障（如断电、崩溃、事务错误）后，将数据库恢复到一致状态的过程。

二、数据库可能发生的故障类型

故障类型	说明
事务故障	事务逻辑错误或用户主动回滚
系统故障	断电、系统崩溃、操作系统死机等
媒体故障	硬盘损坏，数据库文件不可读

三、数据库恢复的基本机制

数据库通过以下机制保证 ACID 特性中的“原子性”和“持久性”：

1. 日志文件（Log）
 - 记录事务的每一步操作，用于回滚或重做（Undo/Redo）
 - 主要有：重做日志（Redo log）、回滚日志（Undo log）
2. 检查点（Checkpoint）
 - 定期将日志内容和内存数据刷入磁盘，标记一致性快照位置
 - 加快恢复速度，减少日志重放范围
3. 缓冲区管理（Buffer Management）
 - 管理内存与磁盘之间的数据同步；事务提交前数据可能只在缓冲区

 四、数据库恢复的典型技术

恢复技术	说明
回滚（Undo）	取消未提交事务的操作，恢复到事务开始前状态
重做（Redo）	重复已提交事务的操作，确保数据写入磁盘
检查点恢复	从最近的检查点开始恢复，避免从头执行日志
影子页（Shadow Paging）	使用页面副本；更新只作用于影子页，避免破坏原始数据
Write-Ahead Logging (WAL)	写日志在先，数据页在后，确保故障恢复有依据（如 InnoDB）

五、事务恢复过程（WAL 机制下）

假设系统崩溃了，恢复过程如下：

1. 分析阶段（Analysis）：分析日志，找出活跃事务、脏页
2. 回滚阶段（Undo）：撤销未提交事务的操作
3. 重做阶段（Redo）：重做已提交事务，确保持久性

💡 六、常见日志类型

日志类型	内容
Undo 日志	写入操作前的旧值，用于回滚
Redo 日志	写入操作后的新值，用于重做
归档日志（Archive Log）	用于灾难恢复和长期备份

七、MySQL InnoDB 引擎中的恢复机制（简述）

- 使用 WAL 策略，主要依赖：
 - redo log（物理日志，保证已提交事务的持久性）
 - undo log（逻辑日志，用于回滚未完成事务）
 - 配合 binlog（用于主从同步与点时间恢复）

✓ 八、总结

数据库恢复技术是保障事务原子性与持久性的核心机制，确保数据库即使在故障后也能回到一致、可靠的状态。